

نیازمندی های کارکردی (FR)

اولویت	نیازمندی	
must	سامانه امکان ثبت نام و احراز هویت کاربران را فراهم کند	۱
must	سامانه از نقش های معلم، دانش آموز، ولی، مدیرمدرسه، مدیرسامانه پشتیبانی کند.	۲
must	سامانه باید مدیریت دسترسی مبتنی بر نقش را پیاده سازی کند	۳
must	سامانه امکان ایجاد، حذف و ویرایش کلاس آموزشی را فراهم کند.	۴
must	دانش آموز بتواند در کلاس های آموزش عضو بشود	۵
must	سامانه امکان بارگذاری دسته بندی و مدیریت محتوای آموزشی را فراهم کند	۶
must	سامانه امکان مشاهده و دانلود محتوای آموزشی را فراهم کند	۷
must	امکان تعریف، ارسال و مدیریت تکالیف فراهم بشود	۸
must	امکان تحویل الکترونیکی تکالیف فراهم باشد	۹
must	سامانه باید امکان طراحی و برگزاری آزمون آنلاین را فراهم کند	۱۰
must	امکان مشاهده کارنامه و سوابق تحصیلی را فراهم کند.	۱۱
must	امکان حضور و غیاب را فراهم کند	۱۲
must	سامانه باید امکان ارسال اعلان ها و پیام های آموزشی را فراهم کند	۱۳
must	سامانه باید امکان تصحیح ، ثبت و نمایش نمرات را فراهم کند.	۱۴
must	امکان برگزاری کلاس های آنلاین و مدیریت جلسه را فراهم کند	۱۵
must	سامانه امکان همگام سازی داده ها بین سروس های مختلف را داشته باشد	۱۶
should	سامانه باید امکان ارتباط متنی بین کاربران مجاز را فراهم کند.	۱۷
should	ولی دانش آموز باید بتواند وضعیت تحصیلی فرزند خود را مشاهده کند.	۱۸
should	مدیر مدرسه باید بتواند گزارش های مدیریتی دریافت کند	۱۹
should	سامانه باید گزارش تحلیلی از عملکرد دانش آموزان را تولید کند.	۲۰
should	سامانه باید امکان اشتراک فایل در محیط کلاس را فراهم کند	۲۱
should	سامانه باید امکان مدیریت با توجه به تقویم آموزشی را فراهم کند	۲۲
should	امکان تعریف سطوح مختلف آزمون و بانک های سوال	۲۳
should	امکان ثبت و پیگیری خطا و درخواست های پشتیبانی کاربران را فراهم کند	۲۴

should	امکان بازیابی خودکار جلسات آموزشی در صورت قطع ارتباط	۲۵
should	تولید گزارش های اماری برای تصمیم گیری مدیریتی	۲۶
should	ذخیره و مشاهده ارشیو کلاس های آنلاین	۲۷
should	سامانه امکان مشاهده پیشرفت وضعیت تحصیلی را فراهم کند.	۲۸
should	سامانه باید امکان ارسال بازخورد آموزشی توسط معلم	۲۹
should	سامانه باید زمانبندی کلاس ها و ازمون را فراهم کند	۳۰
could	سامانه باید امکان نظرسنجی و ارزیابی دوره های آموزشی را فراهم کند	۳۱
could	سامانه باید امکان جستجوی پیشرفته درکلاس ها و محتوای آموزشی را فراهم کند	۳۲
could	سامانه باید امکان اتصال به سایر سامانه های آموزشی را از طریق API فراهم کند	۳۳
could	سامانه باید امکان ایجاد گروه های آموزشی و فوق برنامه را فراهم کند	۳۴
could	سامانه باید امکان توسعه و افزودن سرویس های جدید بدون اختلال را فراهم کند	۳۵
could	سامانه باید امکان ثبت و نگهداری سوابق فعالیت کاربران را فراهم کند	۳۶
could	سامانه باید امکان تحلیل میزان مشارکت کاربران در قرایند آموزش را فراهم کند	۳۷
could	امکان ارسال اعلان از چندین کانال مختلف مثل پیامپ، ایمیل و درون برنامه	۳۸
wont	از سیستم هوش مصنوعی شخصی سازی شده و پیشنهاد محتوای آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده نخواهد کرد	۳۹
wont	یکپارچه سازی با سامانه های ملی غیر آموزشی و خدمات دولت الکترونیکی پشتیبانی نخواهد کرد	۴۰

نیازمندی های غیرکارکردی (NFR)

اولویت	نیازمندی	ID
must	سامانه باید از احراز هویت امن و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش پشتیبانی کند.	۱
must	تمامی اطلاعات حساس کاربران باید به صورت رمزنگاری شده ذخیره یا منتقل شوند	۲
must	سامانه باید از ارتباطات امن مبتنی بر HTTPS/TLS استفاده کند .	۳
must	سامانه باید امکان ثبت و نگهداری رویدادهای امنیتی و لاگهای سیستمی را فراهم کند	۴
must	سامانه باید قابلیت پشتیبانی از حداقل ۱۰۰ هزار کاربر همزمان را داشته باشد	۵
must	زمان پاسخ‌گویی سرویس‌های اصلی در شرایط عادی نباید از ۳ ثانیه بیشتر شود	۶
must	سامانه باید بر پایه معماری مقیاس‌پذیر و قابل توسعه طراحی شود	۷
must	افزودن سرویس جدید نباید باعث اختلال در سرویس‌های موجود شود	۸
must	سامانه باید در برابر خرابی سرویس‌ها قابلیت بازیابی و ادامه فعالیت داشته باشد	۹
must	نرخ دسترس‌پذیری سامانه باید حداقل ۹۹,۵ درصد باشد	۱۰
must	سامانه باید قابلیت تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات را داشته باشد.	۱۱
should	سامانه باید از ثبت و مدیریت خطاها و استثنای سیستمی پشتیبانی کند	۱۲
must	سامانه باید قابلیت استقرار روی زیرساخت‌های ابری و مراکز داده داخلی را داشته باشد.	۱۳
should	سامانه باید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های نرم‌افزاری و وابستگی به سرویس‌های خارجی را در طراحی در نظر بگیرد.	۱۴
should	سامانه باید امکان جایگزینی سرویس‌های خارجی با سرویس‌های بومی را فراهم کند.	۱۵
must	سامانه باید الزامات قانونی و حریم خصوصی داده‌های آموزشی را رعایت کند.	۱۶
should	سامانه باید امکان نگهداری و توسعه آسان کدها و سرویس‌ها را فراهم کند	۱۷
should	سامانه باید از API های استاندارد برای یکپارچه‌سازی با سامانه‌های دیگر استفاده کند	۱۸
should	رابط کاربری سامانه باید برای کاربران با سطوح مختلف دانش فنی قابل استفاده باشد	۱۹

should	سامانه باید از مرورگرها و سیستم‌عامل‌های متداول پشتیبانی کند.	۲۰
could	سامانه باید امکان ثبت و تحلیل شاخص‌های عملکردی سیستم را فراهم کند.	۲۱
could	سامانه باید قابلیت مانیتورینگ سلامت سرویس‌ها را داشته باشد.	۲۲
should	سامانه باید امکان به‌روزرسانی مستقل هر سرویس را بدون توقف کل سامانه فراهم کند.	۲۳
must	سامانه باید قابلیت تحمل بار ناگهانی کاربران در زمان برگزاری آزمون‌ها را داشته باشد.	۲۴
should	سامانه باید قابلیت توزیع بار بین سرویس‌ها و سرورها را پشتیبانی کند .	۲۵
could	سامانه باید امکان آرشیو بلندمدت داده‌های آموزشی را فراهم کند.	۲۶
should	سامانه باید از استانداردهای رایج قابلیت نگهداری و مستندسازی سرویس‌ها پیروی کند	۲۷
should	سامانه باید قابلیت ثبت و رهگیری تغییرات داده‌ها (Audit Trail) را داشته باشد	۲۸
could	سامانه باید امکان بازیابی عملیات در صورت قطع ارتباط شبکه را فراهم کند.	۲۹
could	سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت توسعه برای سرویس‌های آموزشی آینده را داشته باشد.	۳۰
must	سامانه باید قابلیت استقرار در زیرساخت‌های ملی و مراکز داده داخلی را بدون وابستگی الزامی به سرویس‌های خارجی داشته باشد. -	۳۱
should	معماری سامانه باید امکان مهاجرت تدریجی سرویس‌ها به فناوری‌های جدید را فراهم کند.	۳۲
must	سامانه باید از طراحی Loose Coupling بین سرویس‌ها پشتیبانی کند تا خرابی یک سرویس کل سامانه را متوقف نکند.	۳۳
should	سامانه باید امکان مدیریت مستقل مقیاس هر سرویس بر اساس میزان بار کاری را فراهم کند.	۳۴
could	طراحی سامانه باید از یکپارچه‌سازی با سامانه‌های ملی آموزشی، هویتی و مدیریتی در آینده پشتیبانی کند.	۳۵
wont	استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی سازی آموزش	۳۶

ماتریس ردیابی FR

ID	ذی نفع اصلی	اولویت	سرویس مرتبط	طراحی	آزمون
۱	همه کاربران	must	Authentication service	✓	✓
۲	همه کاربران	must	User management service	✓	✓
۳	مدیر سامانه	must	Access control service		
۴	معلم	must	Class management service		
۵	دانش آموز	must	Enrollment service		
۶	معلم	must	Content management service		
۷	دانش آموز	must	Content delivery service		
۸	معلم	must	Assignment service		
۹	دانش آموز	must	Assignment service		
۱۰	دانش آموز / معلم	must	Exam service		
۱۱	دانش آموز	must	Academic service		
۱۲	معلم	must	Attendance service		
۱۳	همه کاربران	must	Notification service		
۱۴	معلم	must	Grading service		
۱۵	همه کاربران	must	Virtual class service		
۱۶	همه کاربران	must	Integration service		
۱۷	همه کاربران	should	Messaging service		
۱۸	ولی	should	Parent portal service		
۱۹	مدیر مدرسه	should	Reporting service		
۲۰	مدیر مدرسه	should	Analytics service		
۲۱	دانش آموز / معلم	should	filesharing service		
۲۲	مدیر مدرسه	should	Calendar service		
۲۳	معلم	should	Question bank service		

		Support Service	should	همه کاربران	۲۴
		Recovery Service	should	دانش آموزان	۲۵
		Business intelligence Service	should	مدیر مدرسه	۲۶
		Archive Service	should	دانش آموز	۲۷
		Progress tracking Service	should	معلم	۲۸
		Feedback Service	should	معلم	۲۹
		Scheduling Service	should	معلم	۳۰
		Survey Service	could	دانش آموز	۳۱
		Search Service	could	دانش آموز	۳۲
		API gateway Service	could	سامانه	۳۳
		Group management service	could	معلم	۳۴
		Service Registry	could	سامانه	۳۵
		Audit service	could	مدیر سامانه	۳۶
		Learning analytics service	could	معلم	۳۷
		Multi channel service	could	همه کاربران	۳۸

ماتریس ردیابی NFR

ID	ویژگی کیفی	اولویت	لایه مرتبط	ارزیابی
۱	امنیت	must	امنیت	تست امنیت
۲	محرمانگی داده	must	دیتا	تست امنیت
۳	امنیت ارتباط	must	ارتباط	تست امنیت
۴	ثبت رویداد	must	audit	تست عملکرد
۵	مقیاس پذیری	must	زیرساخت سامانه	تست بار
۶	کارایی	must	خدمات	تست کارایی
۷	معماری SOA	must	معماری	بازبینی معماری
۸	استقلال سرویس ها	must	خدمات	Integration test
۹	تحمل خطا	must	زیرساخت سامانه	تست قابلیت اطمینان
۱۰	دسترس پذیری	must	زیرساخت سامانه	تست دیترسی پذیری
۱۱	پشتیبان گیری	must	دیتا	تست بازیابی
۱۲	مدیریت خطا	should	خدمات	تست عملکرد
۱۳	استقرار روی زیر ساخت داخلی	must	استقرار	بازبینی استقرار
۱۴	مقاومت در برابر تحریم نرم افزاری	should	معماری	بازبینی معماری
۱۵	جایگزینی سرویس های خارجی	should	یکپارچه سازی	Integration test
۱۶	رعایت قوانین و حریم خصوصی	must	compliance	انطباق با الزامات
۱۷	قابلیت نگهداری	should	توسعه	بازبینی کد
۱۸	استاندارد API	should	API	Integration test
۱۹	سهولت استفاده	should	UI	تست قابلیت استفاده
۲۰	سازگاری با پلتفرم ها	should	client	تست سازگاری
۲۱	مانیتورینگ	could	monitoring	بازبینی پایش
۲۲	سلامت سرویس ها	could	زیرساخت سامانه	تست پایش
۲۳	به روز رسانی مستقل سرویس ها	should	SOA	تست استقرار

۲۴	تحميل بار آزمون های انلاين	must	زير ساخت سامانه	تست استرس
۲۵	توزيع بار	should	زير ساخت سامانه	تست بار
۲۶	ارثيو داده ها	could	ذخيره سازي	تست عملکرد
۲۷	مستند سازي سرويس ها	should	توسعه	بازيبي مستندات
۲۸	Audit trail	should	audit	تست عملکرد
۲۹	بازيبي پس از قطع ارتباط	could	بازيبي	تست بازيابي
۳۰	توسعه پذيري اينده	could	معماري	بازيبي معماری
۳۱	استقرار در مراکز داده داخلي	must	استقرار	بازيبي استقرار
۳۲	مهاجرت فناوري	should	معماري	بازيبي معماری
۳۳	Loose coupling	must	SOA	بازيبي معماری
۳۴	مقياس پذيري مستقل سرويس ها	should	زير ساخت سامانه	تست بار
۳۵	يکپارچه سازي با سامانه های ملي	could	يکپارچه سازي	Integration test